

# Amoura — Feuille de route produit

**Plateforme SaaS de rencontres en ligne** Version du document : 3.4 · Date : 28 juillet 2026 · Statut : socle industrialisé (Sprints +1 → +20 livrés)

## 1. Vision & objectifs

**Vision.** Faire d'Amoura la plateforme de rencontres de référence en Afrique de l'Ouest et au-delà, en combinant une expérience mobile fluide, des échanges riches (chat, vocal, appels vidéo) et un modèle économique adapté aux paiements locaux (Mobile Money) comme internationaux (cartes, PayPal).

### Objectifs stratégiques.

| Objectif               | Indicateur cible (12 mois)                     |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Acquisition            | 100 000 inscrits                               |
| Engagement             | 40 % d'utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU) |
| Qualité des rencontres | 1 match mutuel / utilisateur actif / semaine   |
| Monétisation           | 5 % de taux de conversion Premium              |
| Confiance              | < 0,5 % de comptes signalés comme frauduleux   |

## 2. État actuel — v1.0 (MVP livré )

Le socle applicatif est **fonctionnel, testé et déployable**. Architecture MVC PHP pure (sans framework), MySQL, temps réel WebSocket, appels WebRTC.

| Module                | Statut                                                                                       | Détail                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schéma de données     | <br>Livré | 30 tables (users, profils, matchs, messages, appels, social, paiements, modération, CMS, audit) |
| Cœur MVC              | <br>Livré | Routeur, autoloader PSR-4, PDO singleton, moteur de vues, sessions                              |
| Sécurité              | <br>Livré | Argon2id, CSRF, anti-XSS + CSP, rate-limiting, <b>FOR UPDATE</b>                                |
| Authentification      | <br>Livré | Inscription + OTP email, vérification, connexion, réinitialisation                              |
| Profils & découverte  | <br>Livré | Profil riche, photos, filtres, like/pass, <b>match mutuel atomique</b>                          |
| Messagerie temps réel | <br>Livré | Chat WebSocket, frappe, accusés lu/reçu, présence, <b>vocal + waveform</b> , images             |
| Appels audio/vidéo    | <br>Livré | WebRTC P2P + signaling WebSocket + config STUN/TURN                                             |
| Social                | <br>Livré | Statuts éphémères 24 h, mur (posts/likes/commentaires), notifications                           |

| Module                  | Statut     | Détail                                                                                                            |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abonnements & paiements | ✓<br>Livré | Stripe, PayPal, CinetPay, PayDunya + <b>vérification serveur idempotente</b>                                      |
| Espace admin / CMS      | ✓<br>Livré | Tableau de bord, membres, modération, facturation, réglages, rôles, audit                                         |
| Design system           | ✓<br>Livré | Tokens, thèmes clair/sombre, responsive mobile-first                                                              |
| Qualité                 | ✓<br>Livré | <b>220 tests PHPUnit</b> (unit + intégration MySQL/Redis) + <b>PHPStan niveau 5</b> + tests de charge, tous verts |
| Déploiement             | ✓<br>Livré | Docker Compose (web + MySQL + WebSocket + coturn), installateur XAMPP                                             |

### 3. Feuille de route par phases

Légende : [x] livré · [~] partiellement livré · [ ] à faire. Phases 1-4 bouclées côté code ; Phases 5 et 6 quasi bouclées côté serveur. Restent surtout : apps natives + passerelles (Phase 5) et évolutions ML/observabilité avancées (Phase 6).

#### ● Phase 1 — Stabilisation & mise en production (T3 2026 · 4-6 semaines)

Objectif : passer du MVP à un service exploitable en production.

- [x] **Durcissement CSP** (nonces + handlers externalisés) — *Sprint +1.* ✓
- [x] **File d'attente e-mail/SMS asynchrone** ( `message_outbox` + worker, relances backoff) + **passerelle SMS réelle** ( `Services\Sms` , driver HTTP) — *Sprint +7.* ✓
- [~] **coturn** (STUN/TURN) fourni + **exemple Nginx TLS** `wss://` ( `deploy/nginx.sample.conf` ) — *Sprint +7 · (déploiement supervisé à finaliser)*
- [x] **Purge planifiée** (statuts expirés, tokens, sessions, rate-limits) via cron ( `scripts/cron.php` ). ✓
- [x] **Journalisation structurée** JSON ( `Services\Logger` ) branchée sur le gestionnaire d'erreurs. ✓  
(*supervision à compléter*)
- [x] **Tests de charge HTTP & WebSocket/signaling + budget de performance**  
( `scripts/loadtest.php` , `scripts/ws_loadtest.php` , `perf-budget.json` , `docs/PERFORMANCE.md` ) — *Sprint +8.* ✓  
(*a révélé et corrigé un crash du serveur WS à la connexion*)
- [~] **Sauvegarde/restauration MySQL** avec rotation ( `scripts/backup.sh` ) — *Sprint +7 · (plan de reprise RTO/RPO à documenter)*
- [~] **Checklist OWASP Top 10** mappée au code ( `docs/SECURITE_OWASP.md` ) — *Sprint +7 · (pentest léger à mener)*

#### ● Phase 2 — Engagement & rétention (T4 2026 · 6-8 semaines)

Objectif : augmenter le temps passé et la fréquence de retour.

- [x] **PWA installable** (manifest, service worker, coquille hors-ligne) + **Web Push** (VAPID) — *Sprints +2.* ✓
- [x] **Recommandations par affinité** (intérêts + proximité + âge + activité + vérifié) —  
`Services\Recommender` . ✓
- [x] « **Qui a vu mon profil** », derniers visiteurs — *Sprint +2.* ✓
- [x] **Réactions, réponses citées et messages éphémères** dans le chat — *Sprints +3/+6.* ✓
- [x] **Filtres de découverte enrichis** (style de vie, langues) — *Sprint +6.* ✓
- [x] **Onboarding guidé** + complétion de profil — *Sprint +2.* ✓

- [x] **i18n FR/EN** + sélecteur de langue — *Sprint +2.* ✓

### ● Phase 3 — Monétisation avancée (T1 2027 · 6 semaines)

Objectif : diversifier et augmenter le revenu par utilisateur.

- [x] **Achats à l'unité** : Boosts, Super Likes, révélation d'admirateurs — *Sprint +5.* ✓
- [x] **Coupons de réduction** — *Sprint +6* ✓ · (paliers annuels & essais gratuits à venir)
- [x] **Portefeuille de crédits + reçus imprimables/PDF** — *Sprints +5/+6.* ✓
- [x] **Relances d'échec (dunning)** — *Sprint +5* ✓ · (renouvellement auto prestataire à venir)
- [x] **Mode incognito** (navigation privée VIP : consulter sans laisser de trace, gated sur l'offre VIP) — *Sprint +11.* ✓
- [x] **Tableau de bord revenus** (MRR, ARPU, LTV, churn, tendance 12 mois, répartition prestataire/offre) — *Sprint +11.* ✓

### ● Phase 4 — Confiance, sécurité & conformité (T1-T2 2027 · en continu)

Objectif : plateforme sûre pour un contenu sensible.

- [x] **Vérification de profil par selfie** : soumission membre + pré-analyse heuristique ( `Services\Verification` , interface liveness pluggable) + file de revue admin → badge vérifié — *Sprint +10.* ✓ (prestataire liveness ML à brancher)
- [x] **Modération assistée (v1 heuristique) + file prioritaire & actions groupées** — *Sprints +3/+6.* ✓
- [x] **Anti-fraude** : score de risque + **détection d'appareils** — *Sprint +6.* ✓
- [~] **Chiffrement des messages au repos** (libsodium) — *Sprint +6* · (bout-en-bout à venir)
- [~] **Centre de sécurité** enrichi (2FA, sessions, appareils connus, consentements, export/suppression en 1 clic) — *Sprint +9* · (blocage 1-clic déjà dispo ; conseils à étoffer)
- [~] **RGPD renforcé** : consentements granulaires ( `user_consent` ), export complet & effacement ( `Services\Gdpr` ), **registre de traitement** ( `docs\RGPD.md` ) — *Sprint +9* · (DPA prestataires à signer)

### ● Phase 5 — Croissance & international (T2-T3 2027)

Objectif : élargir la base et les marchés.

- [ ] Applications natives (React Native / Flutter) réutilisant l'API REST.
- [~] **Multi-devises** : table de conversion (base XOF), sélecteur d'affichage par cookie, prix indicatifs convertis ( `Services\Money` , `Models\Currency` ) — *Sprint +16.* ✓ (passerelles Wave/M-Pesa/Flutterwave à ajouter)
- [x] **Programme de parrainage** : code unique par membre, lien d'invitation, récompense en Super Likes à la qualification du filleul (idempotent) + page « Inviter » — *Sprint +12.* ✓
- [x] **Passerelles supplémentaires : Flutterwave** (panafricain, webhook `verif-hash` ) + **Wave** (mobile money Sénégal/CI, webhook HMAC `Wave-Signature` ) — *Sprints +19/+20.* ✓ (M-Pesa à ajouter au besoin)
- [x] **Événements & communautés** : agenda public, inscription atomique avec **capacité & liste d'attente** (promotion auto), gestion admin ( `Models\Event` ) — *Sprint +17.* ✓
- [x] **SEO & partage social** : balises Open Graph/Twitter + URL canonique ( `Services\Seo\MetaTags` ), pages d'événements publiques indexables (JSON-LD schema.org), `sitemap.xml` & `robots.txt` dynamiques — *Sprint +18.* ✓ (campagnes marketing = hors code)

### ● Phase 6 — Intelligence & passage à l'échelle (T4 2027+)

Objectif : personnalisation et robustesse à grande échelle.

- [x] **Matching par apprentissage v1** : profil de goût appris du feedback implicite (âge, vérifié, intérêts likés) qui reclasse la découverte ( `Services\Matching` , pur & testable) — *Sprint +15.* ✓ (embeddings/ML avancé à venir)
- [x] **Brise-glaces assistés** : suggestions d'accroche personnalisées (intérêts communs, ville, métier, objectif) via `Services\Icebreaker` (interface pluggable pour un LLM) + intégration au fil de discussion —

Sprint +14.  (LLM réel à brancher)

- [x] **Cache Redis, réplicas de lecture, clustering WebSocket** — Sprints +3/+6. 
- [x] **Stockage objet (S3) + CDN images** — Sprint +6  · (transcodage vocal serveur à venir)
- [x] **Observabilité** : health checks ( `/healthz` , `/healthz/ready` ), métriques Prometheus ( `/metrics` ), request-id de corrélation dans les logs ( `Core\Observability` , `docs/OBSERVABILITE.md` ) — Sprint +13.   
(traçage distribué/SLO à étendre)

## 4. Backlog technique (dette & améliorations)

| Priorité                                                                                   | Élément                                                                    | Bénéfice                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  Livré    | ~~Nonces CSP + suppression des scripts inline~~                            | Sécurité renforcée        |
|  Livré    | ~~Couche cache (Redis) sessions & rate-limit~~                             | Performance & scalabilité |
|  Livré    | ~~Migrations versionnées~~                                                 | Évolution BDD maîtrisée   |
|  En cours | Couverture de tests > 70 % (147 tests ; contrôleurs/WebSocket à renforcer) | Fiabilité                 |
|  Livré    | ~~CI/CD (lint + tests) GitHub Actions~~ + <b>PHPStan</b>                   | Livraison continue        |
|  Livré    | ~~Documentation API OpenAPI~~ ( <code>docs/openapi.yaml</code> )           | Intégrations tierces      |

## 5. Indicateurs de succès (KPIs)

- **Acquisition** : inscriptions/jour, coût par inscription, taux de vérification.
- **Activation** : % de profils complétés à J+1, 1er match sous 48 h.
- **Engagement** : DAU/WAU/MAU, messages/utilisateur, durée d'appel moyenne.
- **Rétention** : rétention J1/J7/J30, churn d'abonnement.
- **Monétisation** : taux de conversion Premium, ARPU, LTV, MRR.
- **Confiance** : taux de signalement, délai de traitement modération, faux profils bloqués.

## 6. Jalons indicatifs

| Jalon                          | Période                                                                                        | Livrable clé                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>M0 — MVP</b>                |  Juil. 2026 | Socle complet livré, testé, déployable           |
| <b>M1 — Production</b>         | T3 2026                                                                                        | Service en ligne supervisé, sécurisé, sauvegardé |
| <b>M2 — Rétention</b>          | T4 2026                                                                                        | Push, recommandations, i18n                      |
| <b>M3 — Monétisation</b>       | T1 2027                                                                                        | Achats à l'unité, abonnements annuels, dunning   |
| <b>M4 — Confiance</b>          | T2 2027                                                                                        | Modération IA, anti-fraude, vérification         |
| <b>M5 — Mobile &amp; scale</b> | T3 2027                                                                                        | Apps natives, montée en charge                   |

## 7. Risques & mesures d'atténuation

| Risque                              | Impact | Atténuation                                             |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Faux profils / arnaques             | Élevé  | Vérification, modération IA, anti-fraude (Phase 4)      |
| Coûts TURN (appels vidéo)           | Moyen  | Priorité P2P, TURN uniquement en repli, quotas          |
| Dépendance passerelles de paiement  | Moyen  | Multi-fournisseurs, reprise sur webhook, réconciliation |
| Charge temps réel (WebSocket)       | Moyen  | Clustering, Redis pub/sub, tests de charge (Phase 6)    |
| Conformité RGPD / données sensibles | Élevé  | Chiffrement, minimisation, export/suppression, audit    |

---

*Document vivant — à réviser à chaque fin de phase. Amoura © 2026.*